HIERRO & FORJA

Manual de usuario

Cómo usar la aplicación de escritorio, pantalla por pantalla,
con cada panel numerado y explicado.

Taller de Programación II
Exequiel · Josías
Noviembre de 2026

Contenido

1. Cómo usar este manual . . . 3

Datos de ejemplo . . . 3

Qué aparece según tu usuario . . . 3

2. Conceptos básicos . . . 3

3. Inicio de sesión . . . 4

Si algo falla . . . 4

4. Ventana principal e Inicio (Dashboard) . . . 5

5. Módulo Ventas . . . 6

5.1 Paso 1: buscar y agregar productos . . . 6

5.2 Paso 2: finalizar la venta . . . 7

5.3 Historial de ventas («Mis ventas») . . . 9

5.4 Detalle de venta y comprobante PDF . . . 9

6. Módulo Clientes . . . 10

Nuevo cliente . . . 11

7. Módulo Productos . . . 12

7.1 Productos . . . 12

7.2 Categorías . . . 13

7.3 Marcas . . . 14

8. Módulo Usuarios . . . 15

8.1 Usuarios . . . 15

8.2 Tipos de usuario y permisos . . . 16

8.3 Sucursales . . . 17

9. Módulo Reportes . . . 18

9.1 Filtros comunes . . . 18

9.2 General . . . 18

9.3 Por usuario . . . 19

9.4 Actividad (auditoría) . . . 19

9.5 Ventas detalladas . . . 19

9.6 Stock bajo . . . 20

10. Back Up (copia de seguridad) . . . 20

11. Avisos internos . . . 21

12. Mensajes y confirmaciones . . . 21

13. Qué ve cada tipo de usuario . . . 21

14. Casos de uso paso a paso . . . 21

15. Errores frecuentes y cómo resolverlos . . . 23

16. Buenas prácticas . . . 23

17. Glosario . . . 23

1. Cómo usar este manual

Hierro & Forja es una aplicación de escritorio para administrar un comercio con una o varias sucursales: ventas, clientes, productos y stock, usuarios y permisos, reportes y copias de seguridad. Este manual explica **cómo se usa**, pantalla por pantalla. No explica cómo está programada.

Cada módulo se presenta igual:

- **Para qué sirve** y qué permiso necesita.
- Una **captura real** de la pantalla, con **números naranjas** sobre cada panel, botón o campo.
- Una **tabla** debajo de la captura que explica cada número: qué es y qué hace.
- Los **pasos** para las tareas más comunes y los errores que pueden aparecer.

> **Cómo leer las capturas.** Buscá el número en la imagen y, después, el mismo número en la tabla de abajo. Por ejemplo, en la figura del Dashboard el 4 señala las tarjetas de resumen y la tabla explica qué muestra cada una.

Datos de ejemplo

Las capturas usan datos de prueba (clientes con correos «test.local», sucursales «Prueba» y registros marcados «DEMO»). En una instalación real vas a ver tus propios datos.

Qué aparece según tu usuario

La aplicación muestra u oculta botones y pestañas según los **permisos de tu perfil**. Las capturas de este manual corresponden a un **Administrador**, que ve todo. Un Gerente o un Vendedor ve menos opciones. Si una función de este manual no aparece en tu pantalla, no es un error: tu perfil no la tiene asignada. Pedile al administrador que la revise.

2. Conceptos básicos

Concepto	Qué significa
Usuario	La cuenta con la que una persona entra al sistema. Tiene nombre, apellido, DNI, correo, nombre de usuario, perfil y, si corresponde, una sucursal.
Perfil (tipo de usuario)	Define qué puede hacer una cuenta. Ejemplos iniciales: Administrador, Gerente y Vendedor. El sistema no mira el nombre del perfil: mira los **permisos** que tiene marcados.
Permiso (funcionalidad)	Una acción habilitada: por ejemplo «Clientes · Alta» o «Realizar backup». Se agrupan en bloques: Avisos, Backup, Categorías, Clientes, Marcas, Productos, Reportes, Sucursales, Ventas, Usuarios.
Sucursal fija	La sucursal asignada a un usuario cuyo perfil no es global. Trabaja siempre dentro de ella.
Alcance global	Un usuario con alcance global puede ver todas las sucursales y elegir una en el selector.
Sucursal operativa	La sucursal concreta donde se hace una operación. Para vender hace falta una, porque de ahí se descuenta el stock. No se puede vender con «Todas las sucursales».
Baja lógica	Al «dar de baja» un cliente, producto, usuario o sucursal no se borra: queda inactivo y se conserva su historial. Se puede reactivar.
Stock y stock mínimo	Cada producto tiene cantidades distintas en cada sucursal. Si el stock llega o baja del mínimo, aparece como **Stock bajo**.
Consumidor Final	Cliente genérico para ventas sin comprador identificado. El vendedor sigue siendo siempre el usuario que inició sesión.

3. Inicio de sesión

Al abrir la aplicación aparece la pantalla de **Login**. Todos los módulos quedan bloqueados hasta que ingreses.

Campo / botón	Qué hacer
Usuario	Escribí tu nombre de usuario (por ejemplo, el que te dio el administrador).
Contraseña	Escribí tu contraseña. Se muestra oculta.
Ingresar	Valida los datos y abre la ventana principal. También funciona con la tecla Enter.
Minimizar / Cerrar	Arriba a la derecha. Al cerrar, el sistema pide confirmación.

Si algo falla

- **Usuario o contraseña vacíos:** completá los dos campos.
- **Usuario o contraseña incorrectos:** el sistema muestra un mensaje y limpia la contraseña. Revisá mayúsculas y minúsculas.
- **Cuenta dada de baja:** la cuenta está inactiva; pedí al administrador que la reactive.
- **Problema de conexión:** no se puede llegar a SQL Server. Avisá a quien administra la base.

> Nunca compartas tu usuario ni tu contraseña. Cada persona debe tener su propia cuenta: así las ventas y la auditoría quedan a nombre de quien las hizo.

4. Ventana principal e Inicio (Dashboard)

Después de ingresar se abre la ventana principal. Tiene siempre tres zonas: la **cabecera** (logo, perfil y reloj), el **menú lateral** a la izquierda y el **panel central**, donde se cargan los módulos sin abrir otra ventana. Inicio es lo primero que ves.

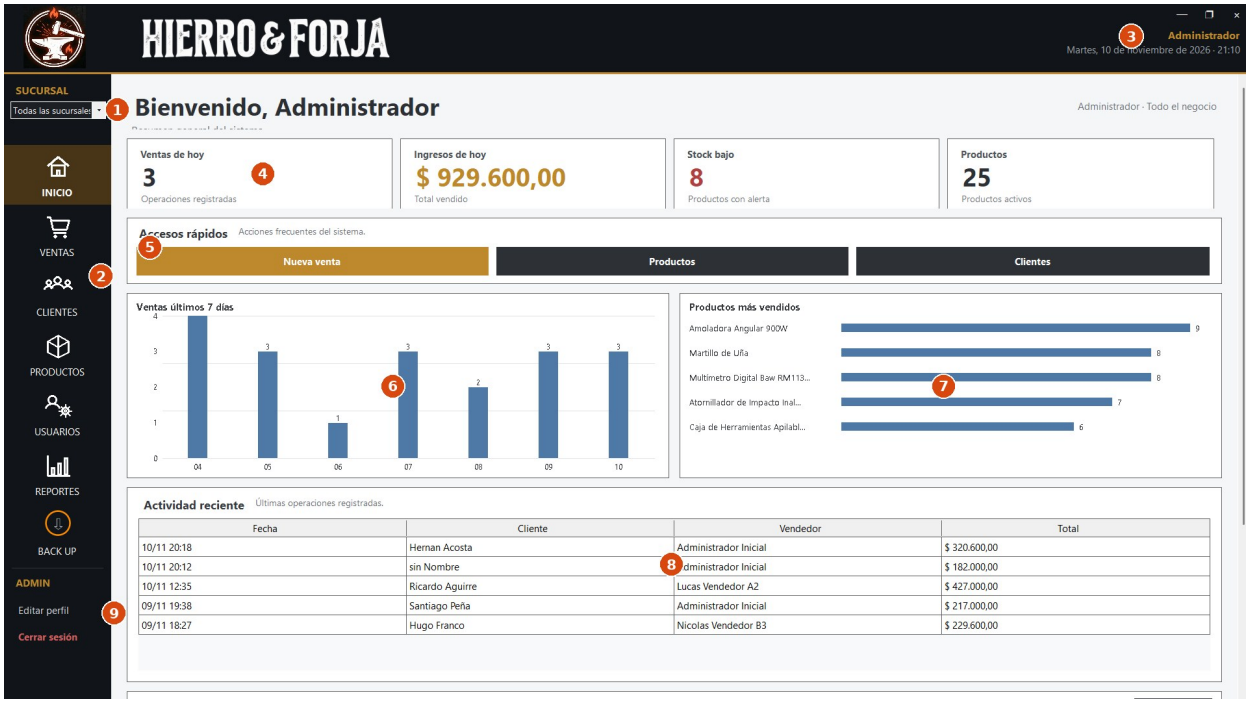


Figura 1 — Inicio (Dashboard) de un Administrador con alcance global.

1	**Selector de sucursal.** Elegís sobre qué sucursal trabajás. «Todas las sucursales» muestra el negocio completo (solo para usuarios con alcance global). Los usuarios con sucursal fija ven la suya y no pueden cambiarla.
2	**Menú lateral.** Un botón por módulo: Inicio, Ventas, Clientes, Productos, Usuarios, Reportes y Back Up. Solo aparecen los módulos que tu perfil tiene permitidos. El módulo activo se resalta en dorado.
3	**Usuario y reloj.** Arriba a la derecha ves tu perfil (Administrador) y la fecha y hora actuales. A su lado están minimizar, maximizar y cerrar la ventana.
4	**Tarjetas de resumen.** Cuatro números del día: Ventas de hoy (operaciones registradas), Ingresos de hoy (total vendido), Stock bajo (productos con alerta, en rojo) y Productos (activos).
5	**Accesos rápidos.** Tres botones para ir directo a lo más usado: Nueva venta, Productos y Clientes. Aparecen según tus permisos.
6	**Ventas últimos 7 días.** Gráfico de barras con la cantidad de ventas de cada día de la última semana. El número sobre cada barra es la cantidad.
7	**Productos más vendidos.** Ranking de los productos con más unidades vendidas. El largo de la barra y el número a la derecha indican las unidades.
8	**Actividad reciente.** Las últimas operaciones: fecha, cliente, vendedor y total. Sirve para ver qué se vendió sin entrar a Reportes.
9	**Editar perfil / Cerrar sesión.** Al pie del menú: Editar perfil abre tus datos personales y contraseña; Cerrar sesión vuelve al Login.

Cómo usarlo

1. Elegí la sucursal en el selector **(1)**. Para consultar todo el negocio usá «Todas las sucursales». Para vender elegí una sucursal concreta.
2. Mirá las tarjetas **(4)** para saber cómo va el día, sin entrar a ningún módulo.
3. Usá los accesos rápidos **(5)** para ir directo a vender, a Productos o a Clientes.

4. Si una tarjeta de Stock bajo marca un número en rojo, entrá a **Reportes → Stock bajo** para ver cuáles son.

Editar perfil

Desde **Editar perfil (9)** cambiás tus propios datos: nombre, apellido, DNI, teléfono, usuario, correo, sexo y fecha de nacimiento (no puede ser futura). Para guardar tenés que escribir tu **contraseña actual**. Si querés cambiarla, escribí además la nueva y repetila: debe tener entre 8 y 100 caracteres. No podés cambiar tu perfil, tus permisos ni tu sucursal desde ahí.

Cerrar sesión

Cerrar sesión vuelve al Login para que entre otra persona. Cerrar la ventana con la «x» cierra el programa. En ambos casos el sistema pide confirmación y avisa si hay algo sin guardar.

5. Módulo Ventas

Sirve para registrar ventas y consultar las ya hechas. Necesitás el permiso VENTAS_REALIZAR para vender y VENTAS_VER para consultar. Una venta se arma en **dos pasos**: primero los productos y después el cliente y los pagos.

5.1 Paso 1: buscar y agregar productos



Figura 2 — Nueva venta, paso 1: búsqueda de productos y carrito.

1	**Mis ventas.** Abre el historial de ventas que realizaste (ver sección Historial de ventas).
2	**Datos de la venta.** Vendedor (vos, tomado de la sesión), Sucursal donde se descuenta el stock y Fecha/hora. No se editan: los fija el sistema.
3	**Buscador.** Escribí nombre, código, categoría o marca para filtrar la lista de productos.
4	**Buscar / Mostrar todos.** Buscar aplica el texto escrito. Mostrar todos limpia el filtro y lista todos los productos de la sucursal.
5	**Lista de productos.** Código, Producto, Precio y Stock actual de la sucursal. Seleccioná una fila para agregarla.
6	**Cant. y Agregar.** En la columna Cant. indicás cuántas unidades y con Agregar el producto pasa al carrito. No se puede superar el stock.
7	**Productos de la venta.** El carrito: Producto, Cantidad, Precio y Subtotal. Podés quitar líneas antes de continuar.

8	**Total venta.** Suma de todos los subtotales. Se actualiza cada vez que agregás o quitás un producto.
9	**Cancelar venta.** Descarta la venta en curso. El sistema pide confirmación para no perder el trabajo.
10	**Continuar.** Pasa al paso 2 (Finalizar venta). Se habilita cuando hay al menos un producto en el carrito.

Antes de empezar, comprobá en la barra de datos **(2)** que la **sucursal** sea la correcta: de ahí sale el stock. Si el selector de arriba dice «Todas las sucursales», elegí una antes de vender.

Pasos

1. Escribí en el buscador **(3)** y presioná **Buscar (4)**, o usá **Mostrar todos**.
2. Seleccioná la fila del producto en la lista **(5)**.
3. Ajustá la cantidad **(6)** y presioná **Agregar**. Aparece en el carrito **(7)**.
4. Repetí con otros productos. Para quitar una línea, seleccionala en el carrito y quitala.
5. Controlá el **Total venta (8)** y presioná **Continuar (10)**.

> **Reglas:** tiene que haber al menos un producto; la cantidad debe ser mayor a cero; no se puede superar el stock disponible; un mismo producto no se repite en dos líneas (se suman las cantidades).

5.2 Paso 2: finalizar la venta

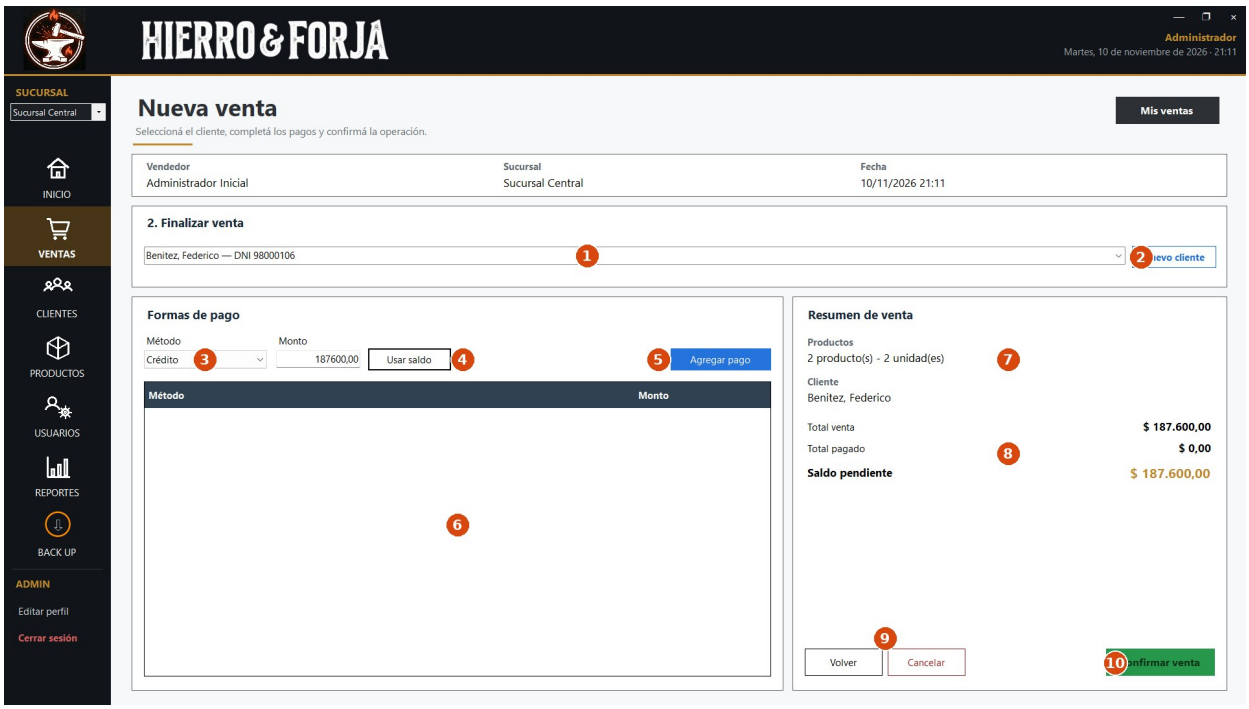


Figura 3 — Nueva venta, paso 2: cliente, formas de pago y resumen.

1	**Cliente.** Desplegable con los clientes activos (apellido, nombre y DNI). Es obligatorio elegir uno. Para ventas sin comprador identificado se usa «Consumidor Final».
2	**Nuevo cliente.** Abre el alta de cliente sin perder la venta en curso. Al guardar volvés a esta pantalla con el cliente listo para elegir.
3	**Método y monto.** Elegís el método (Efectivo, Débito, Crédito, Transferencia) y el importe, con hasta 2 decimales.
4	**Usar saldo.** Completa el monto con lo que falta pagar.
5	**Agregar pago.** Suma el pago a la grilla. Un método no se repite en dos líneas: si necesitás cambiar el importe, usá el total acumulado.
6	**Grilla de pagos.** Lista de los pagos cargados (Método y Monto). Pueden combinarse varios métodos.
7	**Resumen de venta.** Cantidad de productos y unidades, y el cliente elegido.

8	**Totales.** Total venta, Total pagado y Saldo pendiente. El saldo tiene que quedar en cero para confirmar.
9	**Volver / Cancelar.** Volver regresa al paso 1 conservando el carrito; Cancelar descarta toda la operación.
10	**Confirmar venta.** Registra la venta. SQL Server valida todo de nuevo y, si algo falla, deshace la operación completa.

Pasos

1. Elegí el **cliente (1)**. Si el comprador no está cargado, usá **Nuevo cliente (2)**: completás el alta y volvés a esta misma venta, con el cliente listo. Si no hace falta identificarlo, elegí «Consumidor Final».
2. Elegí el **método** de pago y el **monto (3)**. Con **Usar saldo (4)** el monto se completa con lo que falta.
3. Presioná **Agregar pago (5)**. El pago aparece en la grilla **(6)**.
4. Podés combinar varios métodos (por ejemplo, Efectivo y Transferencia) hasta cubrir el total.
5. En **Totales (8)** verificá que el **Saldo pendiente** sea cero.
6. Presioná **Confirmar venta (10)**.

Reglas de los pagos

- Tiene que haber al menos un pago y cada monto debe ser mayor a cero, con hasta 2 decimales.
- Un método no puede repetirse en dos líneas: si querés cambiar el importe, usá el total acumulado.
- La suma de los pagos debe cubrir el total de la venta.
- Métodos disponibles: Efectivo, Débito, Crédito y Transferencia.

Qué pasa al confirmar

El sistema vuelve a validar todo en SQL Server (usuario, permiso, sucursal, cliente, productos, cantidades, stock, precios y pagos). Si está todo bien, registra la venta, su detalle y sus pagos, **descuenta el stock** y deja constancia en la auditoría, todo en una sola operación. Si algo falla (por ejemplo, otro vendedor se llevó el último producto un segundo antes), **no se guarda nada** y el sistema te explica el motivo.

Si salís de una venta sin terminar

Si hay una venta en preparación y tratás de ir a otro módulo, aparece un aviso: elegí entre **seguir en la venta** o **salir y descartar**. Así no perdés el trabajo por accidente. **Volver** y **Cancelar (9)** funcionan distinto: Volver regresa al paso 1 conservando el carrito; Cancelar descarta toda la operación.

5.3 Historial de ventas («Mis ventas»)

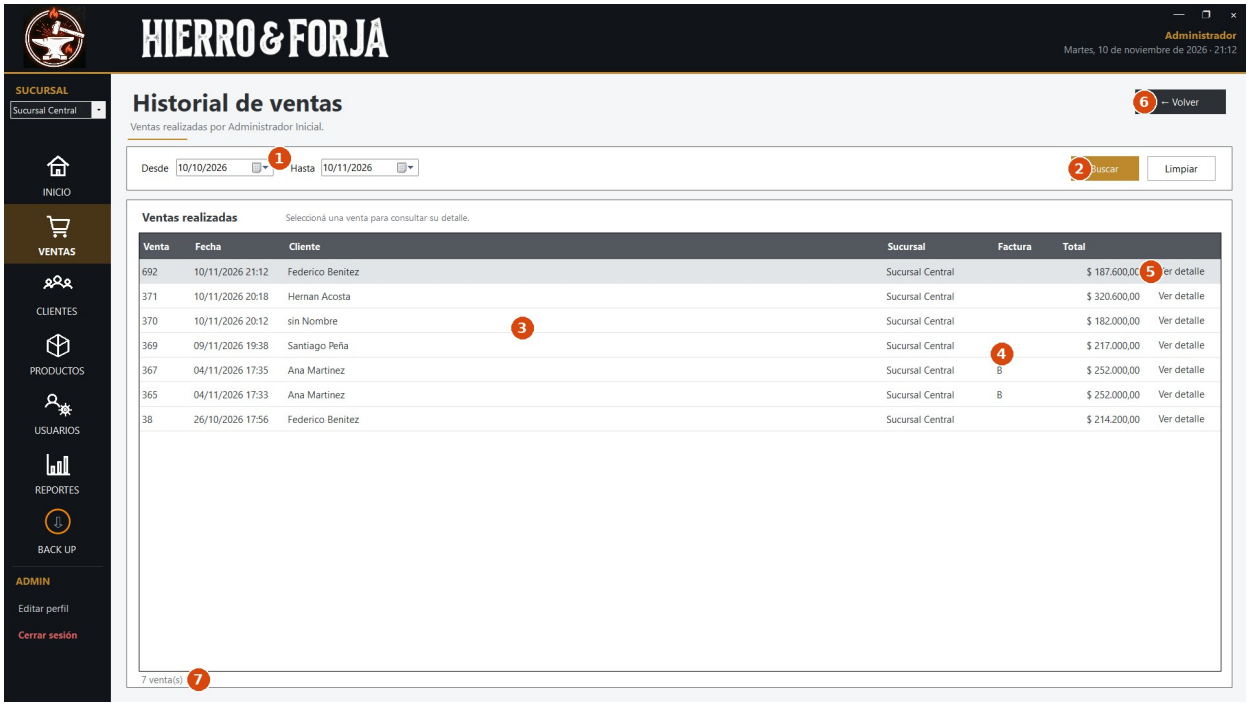


Figura 4 — Historial de ventas realizadas por el usuario.

1	**Filtro de fechas.** Desde y Hasta con calendario. Por defecto muestra el último mes.
2	**Buscar / Limpiar.** Buscar aplica las fechas; Limpiar vuelve al período inicial.
3	**Grilla de ventas.** Venta (número), Fecha, Cliente, Sucursal, Factura y Total de cada operación.
4	**Factura.** Tipo de factura de la venta (por ejemplo B). Queda vacío si la venta no la tiene.
5	**Ver detalle.** Abre el detalle completo de la venta: productos, pagos y totales, con el botón Generar PDF.
6	**Volver.** Regresa a Nueva venta.
7	**Contador.** Cantidad de ventas encontradas con el filtro actual.

1. Entrá desde el botón **Mis ventas** de Nueva venta.
2. Ajustá **Desde** y **Hasta (1)** y presioná **Buscar (2)**. **Limpiar** vuelve al último mes.
3. Seleccioná una venta de la grilla **(3)** y presioná **Ver detalle (5)**.
4. Con **Volver (6)** regresás a Nueva venta.

5.4 Detalle de venta y comprobante PDF

Ver detalle abre la venta completa:

- **Datos generales:** número, fecha y hora, sucursal, tipo de factura (si tiene), cliente, documento y vendedor.
- **Productos:** código, producto, cantidad, precio y subtotal.
- **Pagos:** método y monto.
- **Totales:** subtotal, descuento y total.

El botón **Generar PDF** abre el diálogo de Windows para elegir dónde guardar el **comprobante** (archivo `.pdf`). Podés imprimirlo o enviarlo al cliente. Si llegaste al detalle desde Reportes, al cerrarlo volvés a la misma sección de Reportes.

6. Módulo Clientes

Administra a las personas que compran. Permisos: `CLIENTES_VER`, `CLIENTES_ALTA`, `CLIENTES_MODIFICAR` y `CLIENTES_BAJA`.

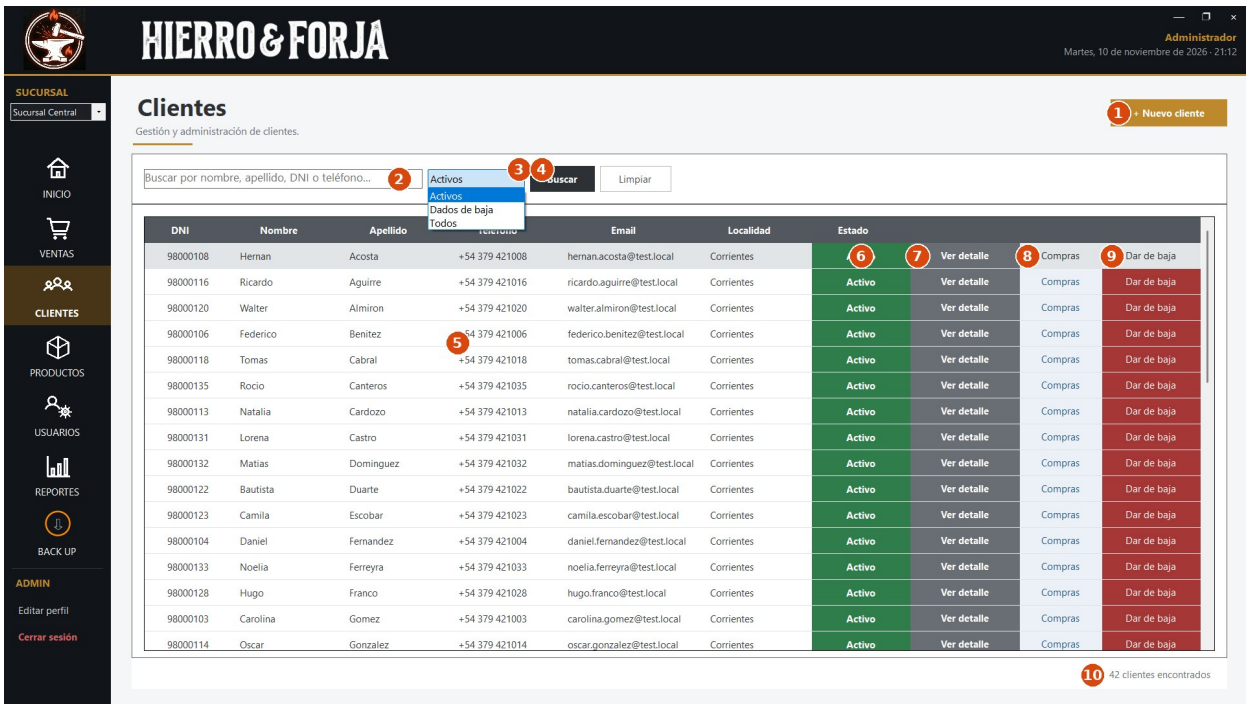


Figura 5 — Listado de clientes con el filtro de estado desplegado.

1	**Nuevo cliente.** Abre el formulario de alta (permiso CLIENTES_ALTA).
2	**Buscador.** Busca por nombre, apellido, DNI o teléfono.
3	**Filtro de estado.** Activos, Dados de baja o Todos.
4	**Buscar / Limpiar.** Aplica o borra los filtros.
5	**Grilla de clientes.** DNI, Nombre, Apellido, Teléfono, Email, Localidad y Estado de cada cliente.
6	**Estado.** Verde: Activo. Los dados de baja se muestran con otro color.
7	**Ver detalle.** Abre la ficha del cliente. Con permiso de modificación se edita; sin él es solo consulta.
8	**Compras.** Historial de compras del cliente, con acceso al detalle de cada venta.
9	**Dar de baja.** Inactiva al cliente sin borrar su historial (pide confirmación). Un cliente dado de baja se puede reactivar.
10	**Contador.** Cantidad de clientes encontrados.

Buscar y filtrar

1. Escribí en el buscador **(2)** parte del nombre, apellido, DNI o teléfono.
2. Elegí el estado **(3)**: **Activos**, **Dados de baja** o **Todos**.
3. Presioná **Buscar (4)**. **Limpiar** borra los filtros.

Acciones por cliente

Botón	Qué hace
Ver detalle	Abre la ficha. Con permiso de modificación se puede editar y guardar; sin él, es solo consulta. Si modificaste algo y querés salir, el sistema te avisa que hay cambios sin guardar.
Compras	Muestra todas las ventas del cliente (venta, fecha, sucursal, vendedor, factura y total). Desde ahí, **Ver detalle** abre cada venta.
Dar de baja	Inactiva al cliente después de pedir confirmación. No se borra su historial. Para reactivarlo, filtrá por «Dados de baja» y usá **Reactivar**.

Nuevo cliente

Presioná **+ Nuevo cliente (1)**, completá el formulario y guardá. Al guardar, el sistema valida los datos, resuelve la localidad, crea la dirección y registra al cliente.

Campo	¿Obligatorio?	Regla
Documento / DNI	Sí	Solo números, hasta 20 dígitos.
Nombre y Apellido	Sí	Letras, espacios, apóstrofe y guion. Hasta 100 caracteres.
Teléfono	No	Hasta 30 caracteres: números, +, -, paréntesis y espacios. Debe tener al menos un número. Ej.: 3794123456 o +54 379 412-3456.
Email	No	Si se completa, debe ser válido (ej.: cliente@correo.com).
Provincia	Sí	Se elige de la lista.
Localidad	Sí	Se cargan las de la provincia elegida. Si escribís una nueva, el sistema pide confirmar su creación.
Calle	Sí	Hasta 150 caracteres. Sugiere calles ya cargadas, pero podés escribir una nueva (ej.: 9 de Julio, Av. 3 de Abril).
Altura	Sí	Número entero mayor a cero (ej.: 2064).
Piso	No	Número de 0 a 99.

Evitá duplicados: antes de crear un cliente, buscá su DNI en el listado. El DNI no se puede repetir.

7. Módulo Productos

Reúne tres pestañas: **Productos**, **Categorías** y **Marcas**. Permisos: `PRODUCTOS_*`, `CATEGORIAS_*` y `MARCAS_*` (Ver, Alta, Modificar, Baja).

7.1 Productos

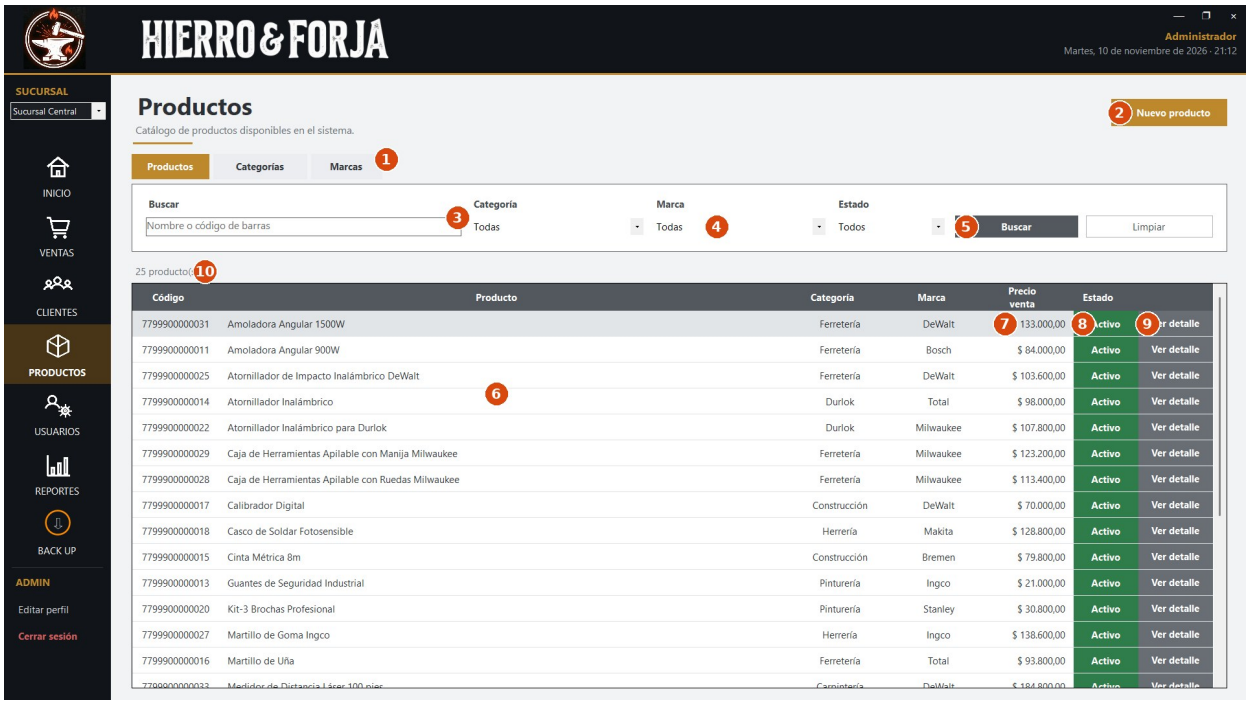


Figura 6 — Catálogo de productos con filtros.

1	**Pestañas del módulo.** Productos, Categorías y Marcas. Cada pestaña administra una parte del catálogo.
2	**Nuevo producto.** Abre el alta de producto (permiso PRODUCTOS_ALTA).
3	**Buscar.** Por nombre o código de barras.
4	**Categoría, Marca y Estado.** Filtros desplegables que se combinan entre sí.
5	**Buscar / Limpiar.** Aplica o borra los filtros.
6	**Grilla de productos.** Código, Producto, Categoría, Marca, Precio de venta y Estado.
7	**Precio de venta.** Se calcula solo: costo + porcentaje de ganancia. No se carga a mano.
8	**Estado.** Activo: se puede vender. Inactivo: se oculta de las ventas sin perder su historial.
9	**Ver detalle.** Abre la ficha del producto con sus datos y el stock por sucursal.
10	**Contador.** Cantidad de productos encontrados.

Cómo buscar

Escribí en **Buscar (3)** el nombre o código de barras, combiná los filtros de Categoría, Marca y Estado **(4)** y presioná **Buscar (5)**.

Alta y edición

1. Presioná **+ Nuevo producto (2)** (o **Ver detalle (9)** para editar uno existente).
2. Elegí la **categoría**. La lista de marcas se limita a las marcas de esa categoría; también podés usar «Sin marca».
3. Completá nombre, código de barras (opcional), descripción (opcional), **precio de costo** y **% de ganancia**.
4. Revisá el **precio de venta**: se calcula solo como *costo × (1 + ganancia / 100)*. Ejemplo: costo $1.000 y ganancia 30 % dan $1.300.

5. Guardá.

Campo	Regla
Nombre	Obligatorio, hasta 100 caracteres (admite letras, números y signos comerciales: «Taladro 13mm», «Kit-3 Brochas»).
Código de barras	Opcional, solo dígitos, hasta 50. No se puede repetir.
Precio de costo	Obligatorio, no negativo, hasta 2 decimales.
% de ganancia	Obligatorio, de 0 a 999,99, hasta 2 decimales.
Activo	Si está inactivo, no se ofrece en las ventas pero conserva su historial.

Stock por sucursal

Cada producto tiene su propio inventario en cada sucursal. En la ficha del producto hay una grilla con **Sucursal, Stock, Stock mínimo y Estado** (Correcto o Stock bajo). Para cambiarlo: seleccioná la fila, presioná **Modificar**, escribí el **stock** y el **stock mínimo** (enteros desde 0) y guardá. Ejemplo: 10 unidades en la Sucursal Central y 4 en otra; para vender en una sucursal tiene que haber stock *en esa sucursal*.

7.2 Categorías

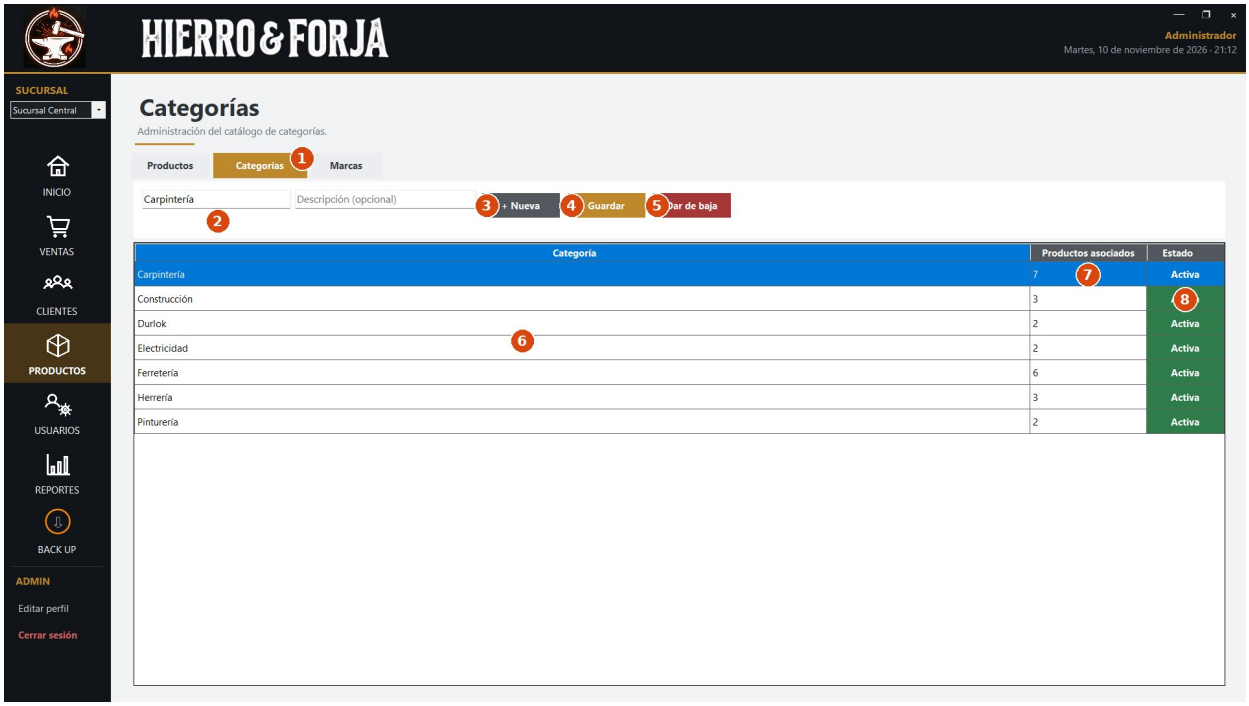


Figura 7 — Administración de categorías.

1	**Pestaña Categorías.** Cada categoría agrupa productos (por ejemplo Ferretería o Herrería).
2	**Nombre y descripción.** Al elegir una fila se cargan sus datos acá para editarlos. La descripción es opcional.
3	**+ Nueva.** Limpia el formulario para cargar una categoría nueva.
4	**Guardar.** Guarda la categoría nueva o los cambios de la seleccionada.
5	**Dar de baja.** Inactiva la categoría seleccionada (o la reactiva si ya está inactiva).
6	**Grilla de categorías.** Listado con una fila por categoría. La fila azul es la seleccionada.
7	**Productos asociados.** Cuántos productos usan esa categoría.
8	**Estado.** Activa (verde) o Inactiva (rojo).

1. Seleccioná una categoría de la grilla **(6)**: sus datos pasan al formulario **(2)**.
2. Cambiá el nombre o la descripción y presioná **Guardar (4)**.

3. Para crear una, presioná **+ Nueva (3)**, escribí el nombre y guardá.
4. **Dar de baja (5)** inactiva la categoría seleccionada; con una inactiva, el mismo botón la reactiva.

La columna **Productos asociados (7)** sirve para saber cuántos productos usan cada categoría antes de darla de baja. Evitá nombres repetidos o vacíos.

7.3 Marcas

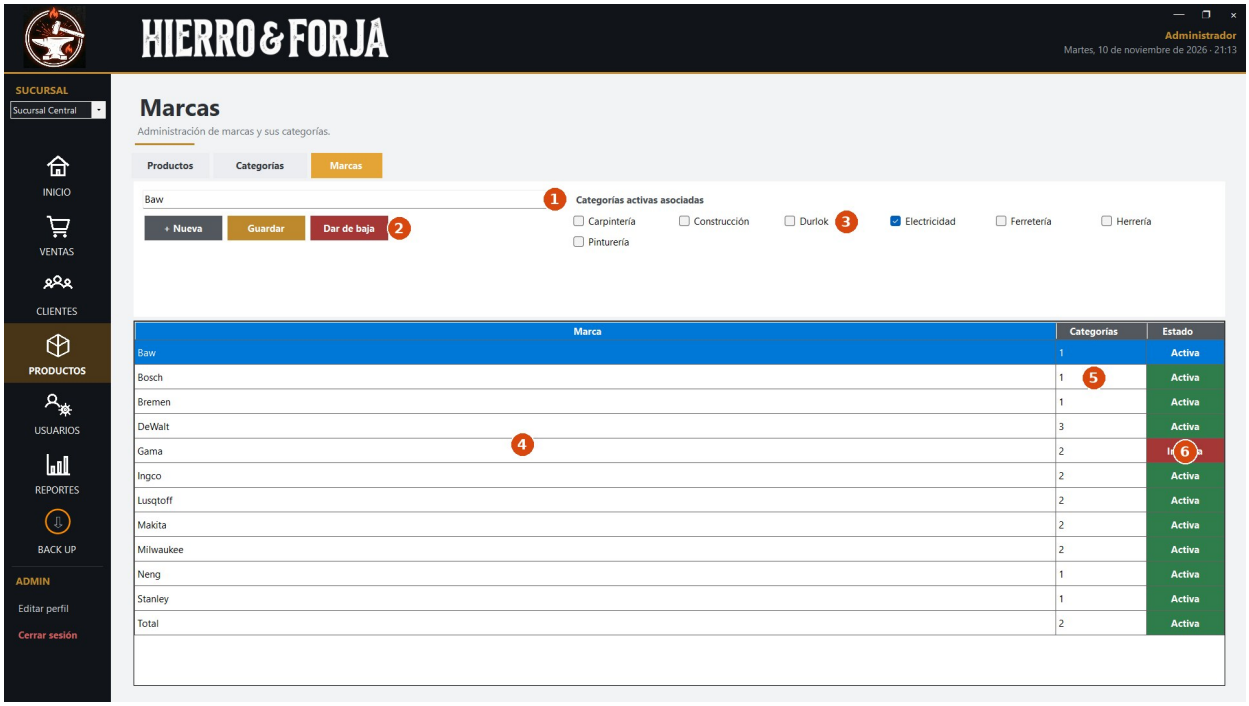


Figura 8 — Administración de marcas y sus categorías.

1	**Nombre de la marca.** Se carga o edita el nombre de la marca seleccionada.
2	**+ Nueva, Guardar, Dar de baja.** Nueva prepara el formulario; Guardar graba la marca y sus categorías; Dar de baja inactiva la marca.
3	**Categorías activas asociadas.** Casillas para indicar en qué categorías se usa la marca. Al cargar un producto, la lista de marcas depende de la categoría elegida.
4	**Grilla de marcas.** Una fila por marca.
5	**Categorías.** Cantidad de categorías en las que se usa la marca.
6	**Estado.** Activa (verde) o Inactiva (rojo). Aquí «Gama» figura inactiva.

1. Seleccioná una marca de la grilla **(4)**.
2. Tildá en **Categorías activas asociadas (3)** las categorías en las que se usa esa marca.
3. Presioná **Guardar**. Con **+ Nueva** creás una marca; con **Dar de baja**, la inactivás.

> Si cambiás la categoría de un producto y la marca que tenía ya no corresponde a esa categoría, tenés que elegir una marca válida o «Sin marca».

8. Módulo Usuarios

Reúne tres pestañas según tus permisos: **Usuarios**, **Tipos de usuario y permisos** y **Sucursales**.

8.1 Usuarios

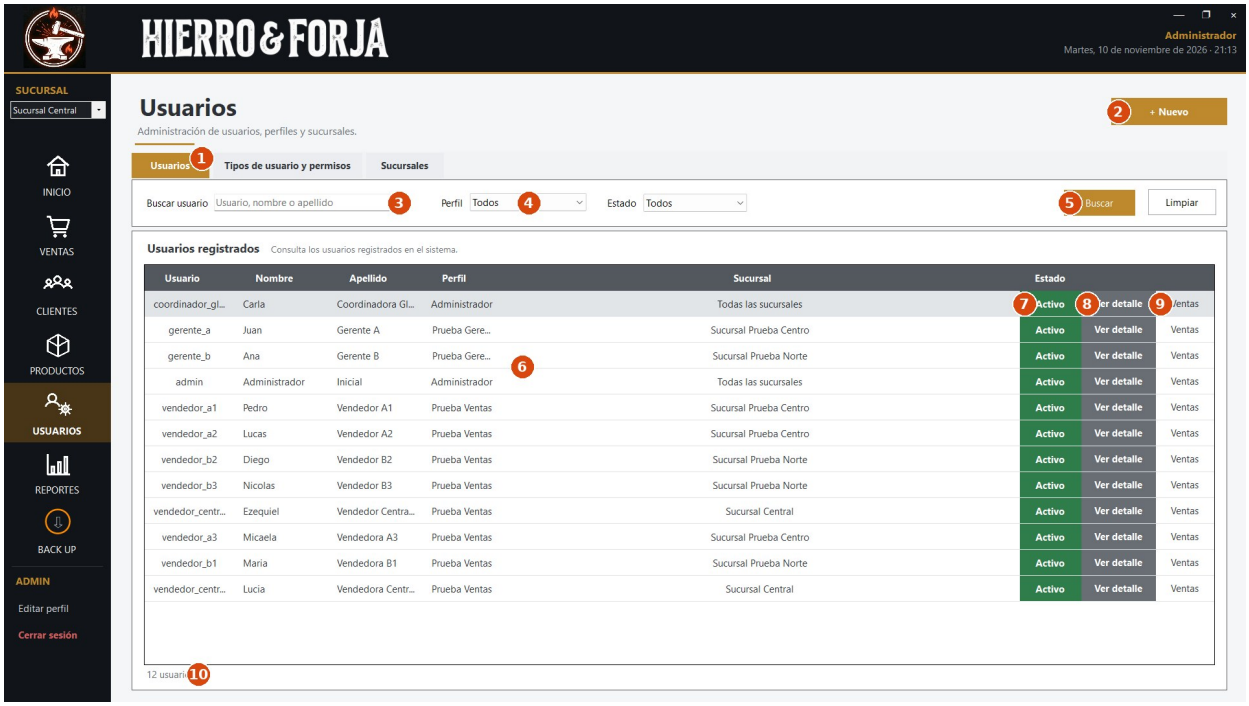


Figura 9 — Listado de usuarios.

1	**Pestañas.** Usuarios, Tipos de usuario y permisos, y Sucursales. Se ven según tus permisos.
2	**+ Nuevo.** Abre el alta de usuario.
3	**Buscar usuario.** Por nombre de usuario, nombre o apellido.
4	**Perfil y Estado.** Filtros por tipo de usuario y por estado.
5	**Buscar / Limpiar.** Aplica o borra los filtros.
6	**Grilla de usuarios.** Usuario, Nombre, Apellido, Perfil, Sucursal y Estado.
7	**Estado.** Verde: Activo.
8	**Ver detalle.** Abre la ficha del usuario para consultar o editar.
9	**Ventas.** Historial de ventas del vendedor.
10	**Contador.** Cantidad de usuarios registrados.

Buscar: escribí usuario, nombre o apellido **(3)**, elegí perfil y estado **(4)** y presioná **Buscar (5)**. La búsqueda también coincide con DNI y correo.

Nuevo usuario

1. Presioná **+ Nuevo (2)**.
2. Completá nombre, apellido, DNI, teléfono (opcional), nombre de usuario, correo, sexo y fecha de nacimiento (opcional).
3. Elegí el **perfil**. Si el perfil **no** es global, elegí también la **sucursal**: es obligatoria.
4. Escribí la contraseña (8 a 100 caracteres) y confirmala.
5. Guardá. Para comprobar el acceso, cerrá sesión e ingresá con la cuenta nueva.

Campo	Regla
Nombre / Apellido	Obligatorios, hasta 100 caracteres, letras, espacios, apóstrofe y guion.
DNI	Obligatorio, solo números, hasta 20. No se repite.

Campo	Regla
Usuario	Obligatorio, hasta 50. Letras, números, punto, guion bajo y guion. Sin espacios. Ej.: juan.perez.
Correo	Obligatorio, válido, hasta 150. No se repite.
Contraseña	Solo en el alta: 8 a 100 caracteres, y la confirmación debe coincidir.

Editar, dar de baja y ventas

- **Ver detalle (8)**: edita los datos (la contraseña no se muestra) y ajusta perfil y sucursal.
- **Dar de baja**: el usuario deja de poder ingresar, pero se conserva su historial. No podés darte de baja a vos mismo.
- **Ventas (9)**: historial de ventas del vendedor, con acceso al detalle de cada una.

8.2 Tipos de usuario y permisos



Figura 10 — Perfiles y permisos por bloque.

1	**Tipos de usuario.** Lista de perfiles. Al hacer clic en uno se cargan sus datos y permisos.
2	**+ Nuevo tipo de usuario.** Crea un perfil nuevo.
3	**Nombre.** Nombre del perfil (hasta 50 caracteres).
4	**Descripción.** Texto opcional (hasta 200 caracteres).
5	**Bloques de permisos.** Las funciones están agrupadas por tema: Avisos, Backup, Categorías, Clientes, Marcas, etc. Se cargan desde la base.
6	**Casillas.** Marcás qué puede hacer el perfil: Ver, Alta, Modificar y Baja. El perfil Administrador está protegido y se muestra en solo lectura.
7	**Barra de desplazamiento.** Hay más bloques hacia abajo (Productos, Reportes, Sucursales, Ventas, Usuarios).

Esta pestaña solo está disponible para el perfil global (permiso `PERMISOS_GESTIONAR`).

Crear un perfil

1. Presioná **+ Nuevo tipo de usuario (2)**.
2. Escribí el nombre **(3)** (hasta 50 caracteres) y, si querés, una descripción **(4)** (hasta 200).
3. Tildá los permisos **(6)** bloque por bloque (bajá con la barra **(7)**).

4. En Reportes, elegí **un solo alcance**: propio, sucursal o global. El global solo lo puede tener un perfil global.
5. Guardá.

> El perfil **Administrador** está protegido: no se puede modificar ni dar de baja como los demás. Si cambiás de pestaña con cambios sin guardar, el sistema pide confirmación.

8.3 Sucursales

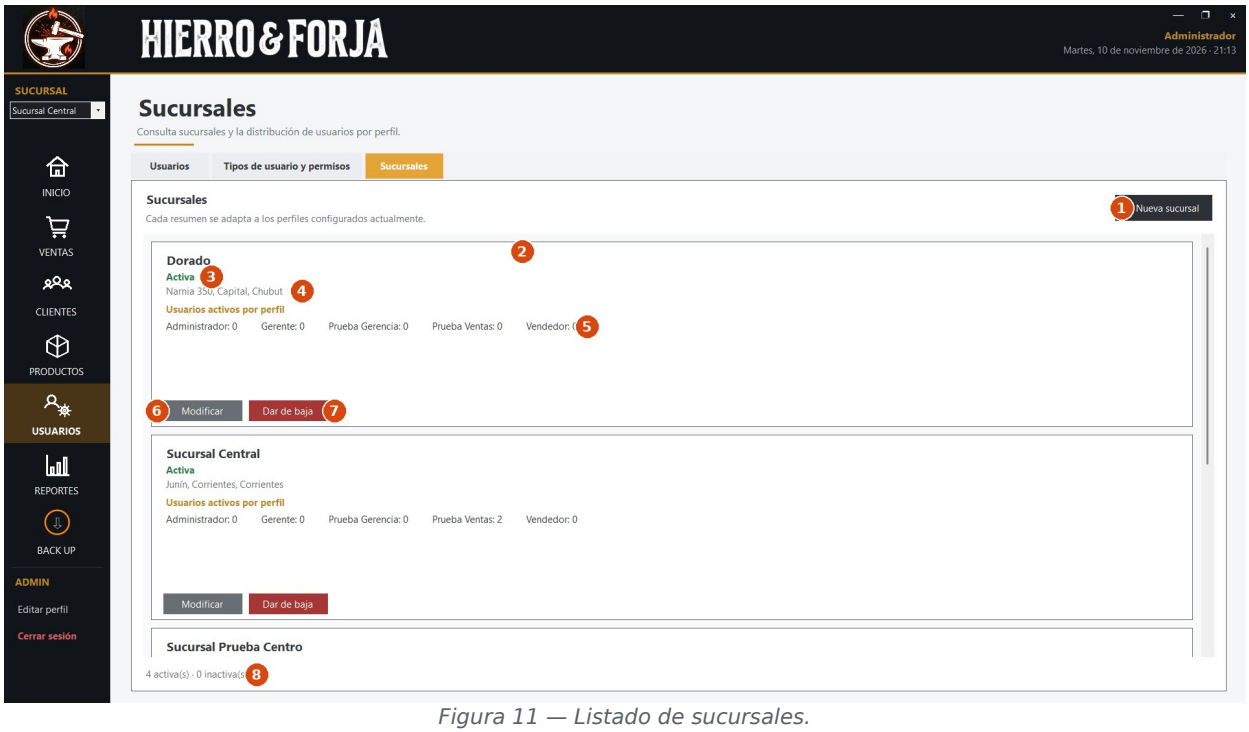


Figura 11 — Listado de sucursales.

1	**+ Nueva sucursal.** Abre el formulario de alta de sucursal.
2	**Tarjeta de sucursal.** Cada sucursal es un bloque con su resumen.
3	**Estado.** Activa o inactiva.
4	**Dirección.** Calle y altura, localidad y provincia.
5	**Usuarios activos por perfil.** Cuántos usuarios de cada perfil trabajan en la sucursal.
6	**Modificar.** Edita el nombre y la dirección.
7	**Dar de baja.** Deshabilita la sucursal para nuevas operaciones.
8	**Contador.** Sucursales activas e inactivas.

1. Presioná **+ Nueva sucursal (1)** para crear una: nombre y dirección (provincia, localidad, calle, altura y piso opcional).
2. Cada tarjeta **(2)** muestra estado, dirección y cuántos usuarios activos tiene de cada perfil **(5)**.
3. **Modificar (6)** edita el nombre y la dirección.
4. **Dar de baja (7)** deja la sucursal sin uso para nuevas operaciones; puede reactivarse.

9. Módulo Reportes

Muestra solo las secciones que tu perfil permite. Hace falta REPORTES_VER y el permiso de cada sección. Las secciones son: **General**, **Por usuario**, **Actividad**, **Ventas detalladas** y **Stock bajo**.

9.1 Filtros comunes

Filtro	Cómo funciona
Desde / Hasta	Período a analizar. «Desde» no puede ser posterior a «Hasta».
Sucursal	Con alcance global: «Todas las sucursales» o una en particular. Con alcance de sucursal, queda fija. Con alcance propio, solo ves tus propias operaciones.
Usuario	Disponible en las secciones que lo permiten.
Aplicar filtros / Limpiar	Aplica los filtros o restaura los valores iniciales de la sección.
Exportar Excel	Genera un archivo `.xlsx` real con lo que se ve. Requiere el permiso REPORTES_EXPORTAR. No hace falta tener Excel instalado.

9.2 General

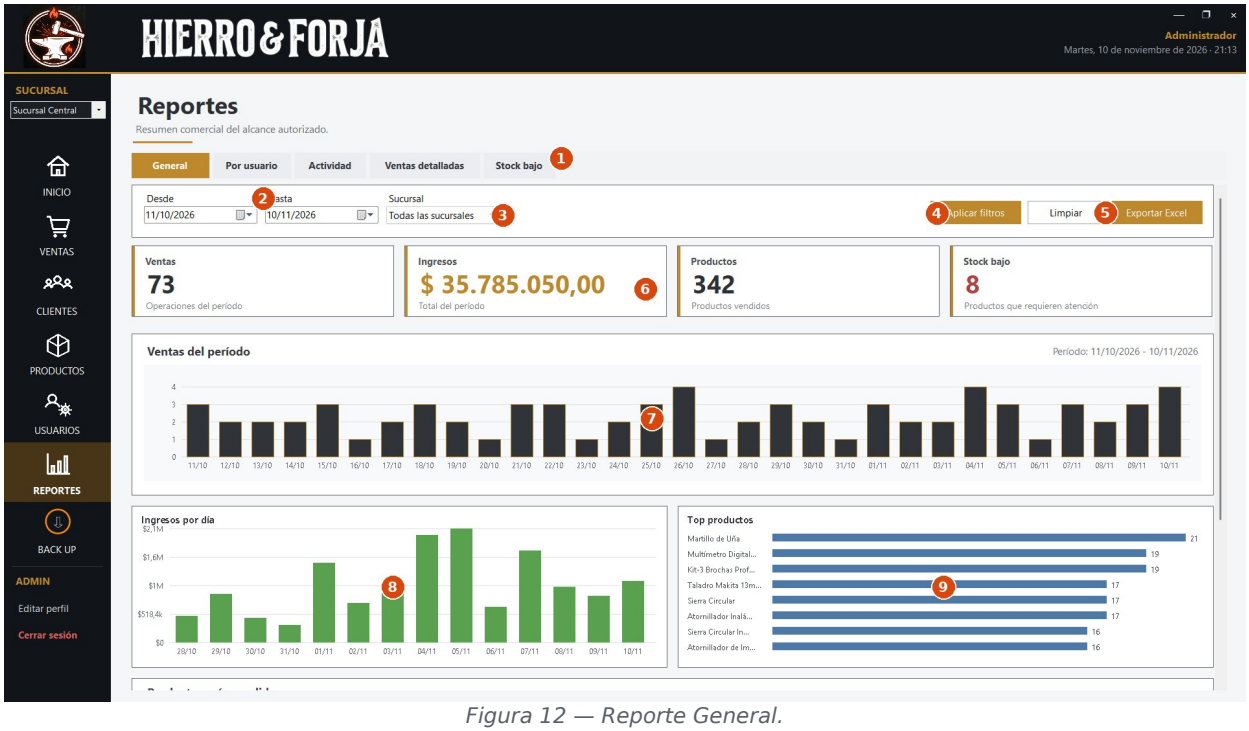


Figura 12 — Reporte General.

1	**Secciones.** General, Por usuario, Actividad, Ventas detalladas y Stock bajo. Solo ves las que tu perfil permite.
2	**Desde y Hasta.** Período a analizar. Desde no puede ser posterior a Hasta.
3	**Sucursal.** Todas las sucursales o una en particular, según tu alcance.
4	**Aplicar filtros / Limpiar.** Aplica o restablece los filtros.
5	**Exportar Excel.** Genera un archivo .xlsx real con lo que se ve (permiso REPORTES_EXPORTAR).
6	**Tarjetas.** Ventas (operaciones), Ingresos (total del período), Productos vendidos y Stock bajo.
7	**Ventas del período.** Cantidad de ventas por día.
8	**Ingresos por día.** Importe vendido cada día.
9	**Top productos.** Los productos más vendidos del período.

Resume el rendimiento del período: tarjetas con **Ventas**, **Ingresos**, **Productos vendidos** y **Stock bajo**, y los gráficos **Ventas del período**, **Ingresos por día** y **Top productos**. Todo respeta el período, la sucursal y tu alcance.

9.3 Por usuario

Analiza el rendimiento de un vendedor. Elegí la sucursal (si corresponde), el usuario y las fechas, y presioná **Aplicar filtros**. Con alcance propio, el sistema usa automáticamente tu usuario. Muestra **Ventas, Ingresos, Productos y Ticket promedio** (ingresos ÷ cantidad de ventas), la evolución, los productos vendidos y el historial con **Ver detalle**. Si todavía no elegiste un usuario, la pantalla te lo indica.

9.4 Actividad (auditoría)

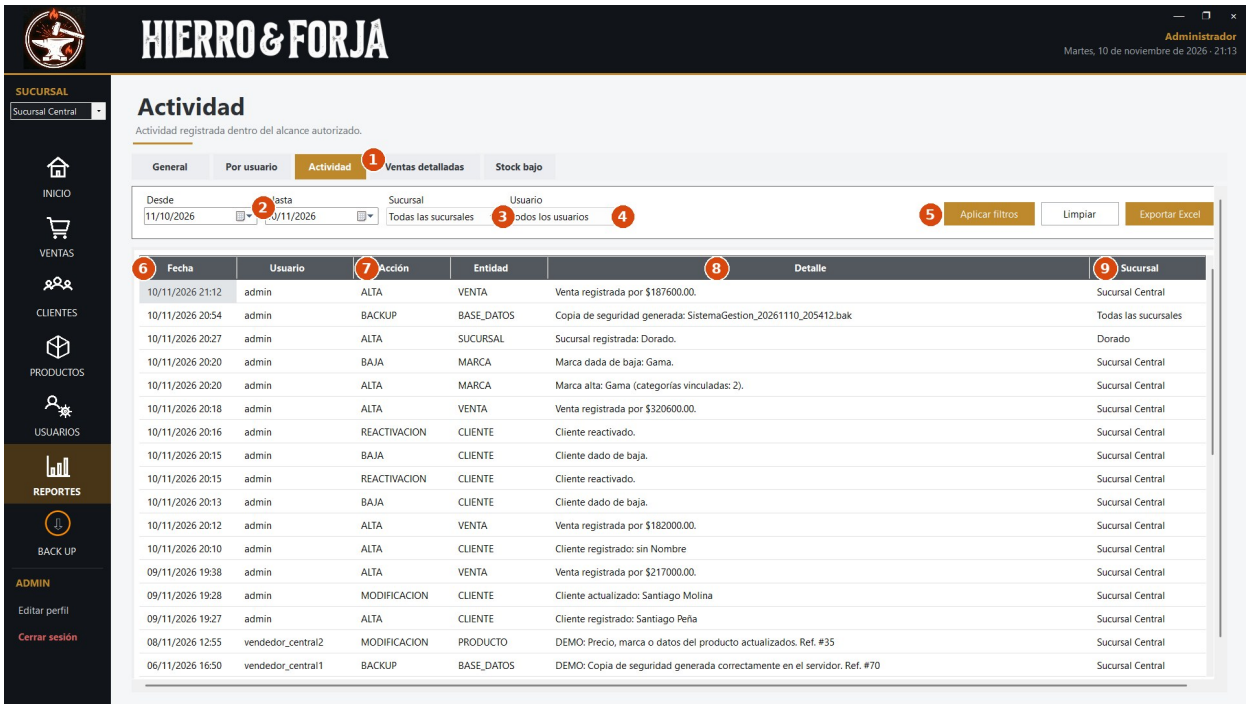


Figura 13 — Reporte de Actividad.

1	**Pestaña Actividad.** Muestra el registro de auditoría: quién hizo qué y cuándo.
2	**Desde y Hasta.** Período a consultar.
3	**Sucursal.** Filtra por sucursal.
4	**Usuario.** Filtra por usuario.
5	**Aplicar, Limpiar y Exportar.** Aplica o borra filtros y exporta a Excel.
6	**Fecha.** Momento exacto de cada acción.
7	**Acción y Entidad.** Qué se hizo (ALTA, BAJA, MODIFICACION, REACTIVACION, BACKUP) y sobre qué (VENTA, CLIENTE, MARCA, SUCURSAL, BASE_DATOS).
8	**Detalle.** Descripción de la operación (por ejemplo «Venta registrada por $187600.00»).
9	**Sucursal.** Sucursal donde ocurrió.

Cada alta, baja, modificación, reactivación, venta o copia de seguridad queda registrada. Sirve para revisar **quién hizo qué y cuándo**, por ejemplo ante una operación dudosa. Pasá el mouse sobre **Detalle (8)** para leer el texto completo.

9.5 Ventas detalladas

Lista cada venta del período con número, fecha, cliente, vendedor, sucursal, subtotal, descuento, total y pagos. **Ver detalle** abre la venta completa (y, al cerrarla, volvés a esta sección).

9.6 Stock bajo

Lista los productos que hay que reponer: código, producto, categoría, sucursal, stock, stock mínimo y diferencia. **Gestionar stock** abre directamente el stock de ese producto para corregirlo; al terminar volvés a Reportes.

10. Back Up (copia de seguridad)

Crea una copia real de la base de datos en un archivo `.bak`. Requiere el permiso `BACKUP_REALIZAR`.

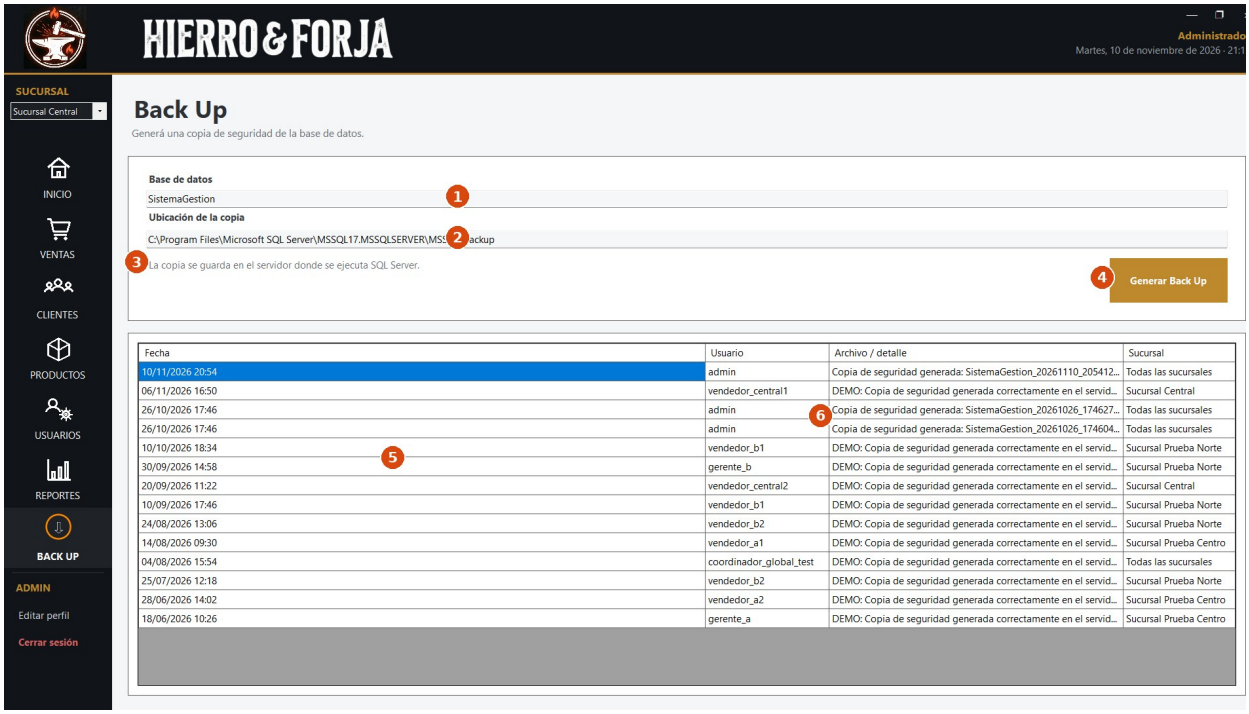


Figura 14 — Pantalla de Back Up con el historial de copias.

1	**Base de datos.** Nombre de la base que se va a resguardar.
2	**Ubicación de la copia.** Carpeta del servidor SQL Server donde se guarda el .bak.
3	**Aviso.** La copia se guarda en el servidor, no en tu computadora.
4	**Generar Back Up.** Crea la copia de seguridad en el servidor y registra la acción en Actividad.
5	**Historial.** Fecha, Usuario, Archivo/detalle y Sucursal de cada copia.
6	**Filas DEMO.** Registros de ejemplo cargados para pruebas. Las copias reales muestran el nombre del archivo.

Cómo hacer una copia

1. Entrá a **Back Up** desde el menú.
2. Revisá la base **(1)** y la ubicación **(2)**.
3. Presioná **Generar Back Up (4)**.
4. Esperá la respuesta de SQL Server y leé el mensaje de éxito.
5. Verificá la nueva fila en el historial **(5)**. También queda registrada en Reportes → Actividad.

> **Importante:** la copia se guarda en una carpeta del **servidor** donde corre SQL Server, no en tu computadora, y no se elige la carpeta desde la aplicación. El nombre tiene el formato `SistemaGestion_AAAAMMDD_HHMMSS.bak`. La aplicación **no restaura** copias: eso lo hace quien administra la base.

Si no se genera, normalmente es un problema de permisos del servicio de SQL Server sobre esa carpeta. Debe revisarlo quien administra la base. Hacé copias periódicas, por ejemplo al cerrar cada jornada.

11. Avisos internos

Los avisos son comunicaciones internas con título, mensaje, fecha, autor y alcance. Pueden ser **globales** (para todo el negocio) o de **una sucursal**. Se muestran en Inicio. Permisos: `AVISOS_VER` para leerlos y `AVISOS_PUBLICAR` para crearlos.

12. Mensajes y confirmaciones

El sistema usa ventanas propias con cuatro tipos de mensaje: **éxito**, **advertencia**, **error** y **confirmación**. Pide confirmación al cerrar el programa, cerrar sesión, dar de baja o reactivar, crear una localidad nueva y salir con cambios sin guardar (clientes, ventas y perfiles). **Leé siempre el texto antes de aceptar.**

13. Qué ve cada tipo de usuario

Dos personas no ven necesariamente la misma pantalla. Esto es lo típico de cada perfil inicial (el administrador puede ajustarlo en Tipos de usuario y permisos):

Perfil	Normalmente puede
Vendedor	Registrar ventas, consultar y dar de alta clientes, ver sus propios reportes.
Gerente	Gestionar clientes y productos de su sucursal, ver reportes de la sucursal, controlar stock y publicar avisos.
Administrador	Todo: usuarios, perfiles y permisos, sucursales, catálogo, reportes globales y Back Up.

Permisos principales

Bloque	Códigos
Ventas	`VENTAS_VER`, `VENTAS_REALIZAR`
Clientes	`CLIENTES_VER / ALTA / MODIFICAR / BAJA`
Productos, Categorías, Marcas	`PRODUCTOS_*`, `CATEGORIAS_*`, `MARCAS_*` (Ver, Alta, Modificar, Baja)
Usuarios y sucursales	`USUARIOS_*`, `SUCURSALES_*`, `PERMISOS_GESTIONAR`
Reportes	`REPORTES_VER`, secciones (ventas, stock, rendimiento, detalle), `REPORTES_EXPORTAR`, y un alcance: `REPORTES_ALCANCE_PROPIO / SUCURSAL / GLOBAL`
Avisos y Back Up	`AVISOS_VER`, `AVISOS_PUBLICAR`, `BACKUP_REALIZAR`

14. Casos de uso paso a paso

Registrar una venta normal

1. Iniciá sesión y elegí tu sucursal en el selector.
2. **Ventas** → buscá el producto, indicá la cantidad y presioná **Agregar**.
3. **Continuar** → elegí el cliente.
4. Elegí el método, escribí el monto y presioná **Agregar pago**; el saldo tiene que quedar en cero.
5. **Confirmar venta**.
6. Abrí **Mis ventas → Ver detalle → Generar PDF** si querés el comprobante.

Vender a un cliente que todavía no existe

1. Armá el carrito y presioná **Continuar**.
2. Presioná **Nuevo cliente**, completá el formulario y guardá.
3. Volvés a la venta: elegí al cliente nuevo, cargá los pagos y confirmá.

Pago combinado

Para una venta de $100.000: agregá Efectivo $40.000 y Transferencia $60.000. La suma debe coincidir con el total.

Reponer stock desde Reportes

1. **Reportes → Stock bajo** y aplicá los filtros.
2. Buscá el producto y presioná **Gestionar stock**.
3. Elegí la sucursal, presioná **Modificar**, cargá el stock y el mínimo, y guardá.
4. Volvés a Reportes.

Consultar las compras de un cliente

1. **Clientes** → buscá al cliente.
2. Presioná **Compras** y después **Ver detalle** en la venta que te interese.

Crear un vendedor nuevo

1. **Usuarios → + Nuevo**, completá los datos y elegí el perfil Vendedor.
2. Elegí la sucursal y definí la contraseña.
3. Guardá y probá el acceso desde otra sesión.

Hacer una copia de seguridad

1. **Back Up → Generar Back Up**.
2. Esperá el mensaje de éxito y verificá la fila nueva en el historial.

15. Errores frecuentes y cómo resolverlos

Qué pasa	Qué hacer
«No tiene permiso…»	Tu perfil no tiene esa función. Usá otra cuenta o pedí al administrador que revise tus permisos.
No puedo vender con «Todas las sucursales»	Es correcto: la venta necesita una sucursal concreta para descontar stock. Elegila en el selector.
No aparecen productos para vender	Revisá la sucursal, que el producto esté Activo, que tenga stock en esa sucursal y el texto de búsqueda.
Stock insuficiente	Pedís más unidades de las que hay. Bajá la cantidad o actualizá el inventario si tenés permiso.
No puedo confirmar la venta	Revisá cliente, productos, cantidades, métodos y montos. El saldo pendiente tiene que ser cero.
No puedo modificar un cliente, producto o usuario	Seguramente tenés permiso de consulta pero no de modificación.
Correo inválido	Debe tener el formato nombre@dominio.com.
Altura inválida	Solo un entero mayor a cero. Válido: 1234. Inválido: 0, 12A, -20.
Piso inválido	Solo números de 0 a 99, o dejalo vacío.
Localidad no encontrada	Escribí la nueva localidad y confirmá su creación cuando el sistema lo pregunte.
No se genera el Back Up	Suele ser un permiso del servicio de SQL Server sobre la carpeta de copias. Avisá a quien administra la base.
No aparece una sección de Reportes	Tu sesión no tiene el permiso de esa sección.

16. Buenas prácticas

1. Verificá siempre la sucursal antes de vender.
2. No compartas cuentas ni contraseñas; usá un usuario por persona.
3. Usá «Consumidor Final» solo cuando el comprador no necesita registrarse.
4. Buscá el DNI antes de crear un cliente para no duplicarlo.
5. Revisá el stock antes de confirmar cantidades grandes y mantené coherentes los stocks mínimos.
6. No salgas de una venta a mitad de carga sin leer el aviso.
7. Dá los permisos justos: evitá los administrativos si no hacen falta.
8. Hacé copias de seguridad periódicas y revisá Stock bajo con frecuencia.
9. Ante una operación dudosa, consultá Reportes → Actividad.

17. Glosario

Término	Significado
Alcance	Conjunto de datos que un usuario puede consultar (propio, de sucursal o global).
Auditoría	Registro histórico de las acciones realizadas en el sistema.
Baja lógica	Inactivar un registro sin borrar su historial.
Cliente	Comprador registrado.
Consumidor Final	Cliente genérico para ventas sin comprador identificado.
Dashboard	Pantalla de Inicio con el resumen del día.
Inventario	Stock de un producto en una sucursal.
Perfil	Tipo de usuario: conjunto de permisos.

Término	Significado
Permiso	Función habilitada para un perfil.
Stock mínimo	Cantidad a partir de la cual se avisa que hay que reponer.
Sucursal operativa	Sucursal concreta sobre la que se hace una operación.
Ticket promedio	Ingresos divididos la cantidad de ventas.
Venta	Transacción comercial confirmada.